

BOLETÍN DE PROBLEMAS “EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE”**1.- Objetivos:**

- Identificar las características del estado de equilibrio de una reacción reversible en disolución acuosa.
- Escribir las expresiones de las constantes de equilibrio K_a y K_b .
- Calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes.
- Predecir de forma cualitativa y cuantitativa cómo influyen diversos factores externos sobre el equilibrio de una reacción química.
- Calcular el grado de disociación y el pH de disoluciones de ácidos y bases débiles.

2.- Repaso conceptos teóricos:

Epígrafes	Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula
- Conceptos generales. - Autoionización del agua. - Ácidos y bases fuertes y débiles. - Constantes de disociación K_a y K_b	30 min

3.- Problemas propuestos:

1.- Calcule el pH: a) de una disolución de ácido nítrico 0,1 M, b) de una disolución de ácido cianhídrico (HCN) 0,1 M c) de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 M, d) de una disolución de metilamina (CH_3NH_2) 0,1 M

Datos: $K_a(\text{HCN}) = 4,9 \cdot 10^{-10}$ $K_b(\text{CH}_3\text{NH}_2) = 5,0 \cdot 10^{-4}$

Solución: a) 1,0 ; b) 5,1 ; c) 13,0 ; d) 11,9

2.- Se disuelven 2,0 L de NH_3 (g) medidos a 18 °C y 1,01 atm en agua hasta alcanzar 2,5 L de disolución. Calcule: a) la concentración de todas las especies presentes en la disolución, b) el pH de la disolución, c) el porcentaje de ionización del amoníaco en la disolución.

Dato: $K_b(\text{NH}_3) = 1,78 \cdot 10^{-5}$ $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Solución: a) $[\text{NH}_3] = 0,033 \text{ M}$, $[\text{OH}^-] = [\text{NH}_4^+] = 7,78 \cdot 10^{-4} \text{ M}$; b) 10,9; c) 2,3 %

3.- Se prepara una disolución de ácido acético (HAc) disolviendo 0,3 moles de este ácido en agua, siendo el volumen total de la disolución 0,5 L. Si la disolución tiene un pH = 2,5 calcule: a) la concentración de todas las especies disueltas, b) K_a del HAc, c) el grado de disociación del ácido.

Solución: a) $[\text{HAc}] = 0,597 \text{ M}$, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Ac}^-] = 3 \cdot 10^{-3} \text{ M}$; b) $1,5 \cdot 10^{-5}$; c) $5 \cdot 10^{-3}$

4.- Calcule el pH de la disolución obtenida al disolver 5,0 g de hidróxido de sodio en 100 mL de disolución de ácido clorhídrico 1,5 M.

Solución: 0,6

5.- Calcule el pH de la disolución que resulta al mezclar: a) 50 mL de disolución de hidróxido de calcio 0,1 M con 150 mL de disolución de ácido sulfúrico 0,05 M. b) 50 mL de disolución de hidróxido de calcio 0,1 M con 150 mL de disolución de ácido clorhídrico 0,05 M

Solución: a) 1,6 ; b) 12,1

6.- a) Calcule el pH y el grado de disociación de una disolución $1,5 \cdot 10^{-2}$ M de un ácido débil monoprótico para el que $K_a = 1,4 \cdot 10^{-3}$ b) Calcule el pH de una disolución de NH_3 0,5 M. $K_b(\text{NH}_3) = 1,78 \cdot 10^{-5}$

Solución: a) pH = 2,4 ; ionización = 26 % ; b) pH = 11,5